

ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE (ERS)

Proyecto: Sistema de Gestión Hospitalaria SaludPlus Tech
Asignatura: DSY1103 - Desarrollo Full Stack I
Integrantes del Equipo: Sebastián Antipán, Pablo Díaz, Dylan Sandoval, Josué Vera

1. CONTEXTO Y ALCANCE DEL PROYECTO

El proyecto **SaludPlus Tech** consiste en una solución tecnológica de nivel empresarial basada en una arquitectura de microservicios, diseñada específicamente para optimizar la gestión clínica y la reserva de horas médicas de la institución. El objetivo primordial es transicionar desde un esquema monolítico tradicional hacia un ecosistema desacoplado, altamente escalable y tolerante a fallos, garantizando la consistencia y disponibilidad de la información en todo momento.

El alcance abarca el diseño técnico, la implementación del backend estructurado, el aseguramiento de calidad mediante pruebas automatizadas rigurosas y el despliegue automatizado en entornos de nube, logrando cumplir de forma estricta con los lineamientos académicos y profesionales exigidos.

2. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES (RF)

Código	Nombre del Requerimiento	Descripción Detallada
RF-01	Gestión Autónoma de Pacientes	El microservicio MS-Pacientes debe permitir realizar de forma aislada las operaciones de registro, consulta, actualización y validación de los datos demográficos y clínicos de los pacientes en la base de datos.
RF-02	Gestión de Personal Médico y Agendas	El microservicio MS-Médicos debe administrar el listado del personal de salud de la institución, sus especialidades asociadas y la disponibilidad horaria de sus agendas clínicas para la atención.

Código	Nombre del Requerimiento	Descripción Detallada
RF-03	Control y Reserva de Citas Médicas	El microservicio MS-Citas debe controlar de manera independiente los procesos de reserva, asignación y cancelación de citas médicas, interactuando de forma coordinada con los esquemas de bases de datos relacionales correspondientes.
RF-04	Navegabilidad Hipermedia (HATEOAS)	Las respuestas JSON de la API Rest deben incorporar el principio HATEOAS (Modelo de Madurez de Richardson Nivel 3), incluyendo la propiedad _links para permitir el descubrimiento dinámico de estados y acciones disponibles desde el cliente.
RF-05	Seguridad, Autenticación y Autorización	El sistema debe proteger todos sus endpoints mediante la configuración de un esquema de seguridad basado en Tokens JWT (JSON Web Tokens), controlando los accesos y restringiendo consultas no autorizadas.

3. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES (RNF)

Código	Categoría	Descripción Técnica e Implementación
RNF-01	Stack Tecnológico Core	El desarrollo del backend completo debe construirse utilizando el lenguaje Java con el framework Spring Boot , gestionando todo el ciclo de dependencias y empaquetado a través de Apache Maven.

Código	Categoría	Descripción Técnica e Implementación
RNF-02	Arquitectura de Datos Desacoplada	La persistencia debe gestionarse mediante Spring Data JPA sobre un motor de base de datos relacional MySQL (en entorno Laragon), distribuyendo la información de manera limpia en esquemas independientes.
RNF-03	Documentación de la API Rest	Todos los contratos de la API, endpoints, esquemas de entrada/salida y códigos de estado HTTP deben documentarse de forma automatizada e interactiva utilizando la especificación OpenAPI 3.0 mediante Springdoc OpenAPI (Swagger) .
RNF-04	Aseguramiento de Calidad (QA)	El sistema debe contar con una suite automatizada de 24 pruebas unitarias e integración implementadas con JUnit , logrando cobertura total sobre los modelos de Atención, Médico, Paciente y la capa de servicios, con una tasa de éxito obligatoria del 100%.
RNF-05	Seguridad a Nivel de Datos	Mitigación estricta de vulnerabilidades OWASP mediante el uso de consultas parametrizadas a través de Hibernate para prevenir Inyecciones SQL, y control de errores JDBC.
RNF-06	Infraestructura y Pipeline CI/CD	El código fuente debe alojarse de manera estructurada en un repositorio de GitHub, configurando un pipeline automatizado de integración y despliegue continuo (CI/CD) para su publicación en

Código	Categoría	Descripción Técnica e Implementación
		plataformas de nube como Render o Railway.